

9. hét - Kapcsolók, nyomógombok és egyszerű kapcsolókészülékek

Felnőtt oktatás - Villamos alapismeretek

Tanulási cél: A tanuló ismerje meg a kapcsolók és nyomógombok feladatát, a leggyakoribb érintkezőfajtákat, valamint az egyszerű kapcsolókészülékek működését és gyakorlati alkalmazását.

Kapcsolódás a 8. héthez

A 8. héten a szigetelőanyagokat, a vezetékek és kábelek felépítését vizsgáltuk. Most azt nézzük meg, hogyan tudjuk a vezetékekben folyó áram útját szándékosan megszakítani, létrehozni vagy átváltani különböző kapcsolókészülékek segítségével.

1. Történeti kitekintés

A villamos berendezések fejlődésével hamar szükségessé vált az áramkörök biztonságos és ismételhető be- és kikapcsolása. A korai kézi kapcsolók egyszerű fémérintkezőket mozgattak. Később megjelentek a rugós, billenő-, forgó- és nyomógombos szerkezetek, ma pedig ezek mellett elektronikus és érintésérzékeny kapcsolók is elterjedtek.

2. Mi a kapcsoló feladata?

A kapcsoló feladata a villamos áramkör állapotának megváltoztatása. Legegyszerűbb esetben az áramkört zárja vagy megszakítja. A kapcsolás során az érintkezők mechanikusan közelednek egymáshoz vagy távolodnak el egymástól.

3. Nyitott és zárt áramkör

Zárt áramkör: az áram számára folytonos vezető út áll rendelkezésre, ezért áram folyhat.

Nyitott áramkör: a vezető út megszakad, ezért ideális esetben nem folyik áram.

4. Az érintkezők alapállapota

NO - Normally Open (alaphelyzetben nyitott): működtetés nélkül az érintkező nyitott, működtetéskor zár. Tipikus példa a START nyomógomb.

NC - Normally Closed (alaphelyzetben zárt): működtetés nélkül az érintkező zárt, működtetéskor nyit. Tipikus példa a STOP nyomógomb.

5. Kapcsoló és nyomógomb közötti különbség

A kapcsoló általában megtartja az új állapotát: bekapcsolás után bekapcsolva marad. A nyomógomb többnyire csak addig változtatja meg az érintkező állapotát, amíg nyomva tartjuk; elengedéskor rugó visszaállítja alaphelyzetbe.

6. Egypólusú egyszerű kapcsoló

Az egypólusú kapcsoló egyetlen áramutat szakít meg vagy zár. Egyszerű világítási áramkörben például a fázisvezető megszakítására használható. A kapcsolót mindig az adott berendezésre vonatkozó szabályok és névleges adatok szerint kell kiválasztani.

7. Váltóérintkező

A váltóérintkező egy közös pontot két lehetséges érintkező közül az egyikhez kapcsol. Ezért nemcsak be- és kikapcsolásra, hanem áramutak közötti választásra is alkalmas. A gyakorlatban jelző-, vezérlő- és világítási kapcsolásokban is találkozunk vele.

8. Nyomógombok színének gyakorlati jelentése

Ipari vezérlésekben a nyomógombok színe segíti a gyors felismerést. A zöldet gyakran indítási vagy bekapcsolási, a pirosat leállítási vagy veszélyhelyzeti funkcióhoz társítják. A konkrét berendezésnél mindig a vonatkozó előírások és a dokumentáció az irányadó.

9. Érintkezők terhelhetősége

A kapcsolókészülék érintkezője csak meghatározott feszültségre és áramra használható. Túl nagy terhelés esetén az érintkező melegegdedhet, ívképződés alakulhat ki, felülete károsodhat vagy összehegedhet. Ezért a névleges adatokat mindig ellenőrizni kell.

10. Mi történik kapcsoláskor?

Az érintkezők zárásakor nagyon kis felületen jön létre vezető kapcsolat. Nyitáskor az áram nem mindig szűnik meg azonnal: megfelelő körülmények között rövid ideig villamos ív is kialakulhat. A kapcsolók kialakítása ezért az érintkezők gyors és megbízható működését is szolgálja.

11. Gyakorlati példák

- szobai világításkapcsoló - tartós állapotú kapcsoló
- csengő nyomógomb - pillanatműködésű NO érintkező
- gép START gomb - gyakran NO érintkező
- gép STOP gomb - gyakran NC érintkező
- váltókapcsoló - két lehetséges áramút közötti átkapcsolás

Összefoglalás

A kapcsolókészülékek a villamos áram útját változtatják meg. Az NO érintkező alaphelyzetben nyitott, az NC alaphelyzetben zárt. A kapcsoló jellemzően megtartja az állapotát, a nyomógomb pedig elengedés után visszatér alaphelyzetbe. A készülék kiválasztásánál a működési mód mellett a névleges feszültséget, áramot és a felhasználási környezetet is figyelembe kell venni.

Ellenőrző kérdések

1. Mi a kapcsoló alapvető feladata?
2. Mit jelent az NO és az NC jelölés?
3. Mi a különbség a kapcsoló és a nyomógomb között?
4. Mire használható a váltóérintkező?
5. Miért fontos az érintkezők névleges terhelhetősége?
6. Mi történhet az érintkezők között megszakításkor?

IAP-kihívás: Kapsz egy NO és egy NC nyomógombot, egy egyszerű kapcsolót és egy multimétert. Feszültségmentes állapotban, folytonosságméréssel azonosítsd az érintkezők alaphelyzetét, majd működtesd a készülékeket és jegyezd fel, hogyan változik az állapotuk!

Következő hét: egyszerű világítási kapcsolások és azok működése.